

DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2024.09.002

基于微信小程序的校园二手书交易平台的设计与实现*

赵俊杰,葛敬军,朱文婷

(济宁医学院医学信息工程学院,山东日照 276800)

摘要:随着互联网技术的飞速发展,微信小程序的应用已经成为公众关注的焦点。微信小程序以其无需下载、快捷方便、占用资源少等优点,被广泛应用于各行各业。随着中国教育水平的不断提高以及众多高校的扩招,中国高校学生数量大幅增多,学生使用的书籍也迎来了爆炸式增长,因此,“二手书”这个名词也应运而生。介绍了基于微信小程序的校园二手书交易平台的设计与实现,该平台专注于校园二手书的交易,采用微信小程序云开发MINA框架及CloudBase,运用JSP、HTML、CSS等技术进行开发,平台的管理通过微信小程序开发工具云开发控制台1.5.49版本进行实现。

关键词:校园二手书;微信小程序;云开发;程序设计

中图分类号:TP311.56

文献标志码:A

文章编号:2095-6835(2024)09-0007-05

二手书是已被阅读或使用过的书籍。近年来,随着书籍印刷出版事业的快速发展,二手书的数量也在迅速增长。同时,消费者对二手书籍的需求量也在不断增长。二手书市场是对资源进行再整合的交易市场,因此,其经营成本相对较低,利润空间较大。此外,二手书具有环保节约的特性,这也稳固了其市场优势。

伴随着中国高等教育的不断变革和完善,越来越多的高校已不再要求由学校统一订购教材,但纸质书籍仍是学生们获取知识的重要途径。按照国家统计局和教育部的公布的相关信息,截至2022年,在校大学生数量约为4 655万人。每年毕业季,大量使用过的纸质书籍被低价处置,甚至被当做废旧物品回收处理。根据每个学生一年需要15本教材进行统计,每年对教材的需求就接近6亿册,如果不加以合理使用,将导致巨大的资源浪费。目前,学校内开展图书交易存在着许多约束,这给学生们的二手书交易带来了不便。一方面,毕业生难以以合理的价格将这些书籍卖出;另一方面,高校学生每年需要支付昂贵的购书成本,但在寻找二手书时却难以找到有效和安全的供应途径。

随着科技的不断发展,人们的日常生活越来越离不开科技的帮助。在高校中,大学生们更加倾向于使用互联网来满足他们的需求。因此,需要寻找一种可行的解决方案,将二手书交易与互联网结合起来,以便毕业生能够将二手书籍以合理的价格出售,同时高校学生也能够以更低成本购买二手书籍。为实现这一目标,本文建立了一个二手书籍交易平台,以便毕业生和高校学生能够更方便地交易二手书籍。

2022-01-17,阿拉丁研究院发布了一份题为《2021年

小程序互联网发展白皮书》的报告,该报告通过数据分析发现,目前全网小程序数量已经突破700万,其中微信小程序开发者数量更是突破300万^[1]。此外,小程序的日均活跃用户(DAU)已经突破4.5亿。值得一提的是,小程序的日均使用次数同比增长32%,而活跃小程序的增长幅度更高,达到了41%。这些数据表明,小程序在互联网领域的发展前景十分广阔^[2]。

因此,利用微信小程序设计校园二手书交易平台成为不二之选。该平台不仅可以帮大学生更加便捷地获取所需书籍,还能够帮助他们节约费用,从而更好地完成学业。该平台的设计目的是方便大学生购买二手书籍。其可以提供安全、可靠的交易环境,确保交易的公正和透明。此外,该平台还可以提供一些额外的服务,如书籍评估、书籍清洗和修复等,以提高二手书籍的质量和价值。在建立二手书籍交易平台的同时,还应该加强对低碳环保理念的宣传和教育,以便更多的人能够加入到环保的行列中来。只有通过共同努力,才能够实现低碳环保的目标。

微信小程序是二手书交易的一种新兴方式,其推出不仅改变了传统二手交易方式,还在很大程度上丰富了校园生活。伴随着微信小程序的不断发展与完善,以及人们对它的深入研究和实践,目前小程序在书籍交易方面的应用已经非常广泛,许多书籍商家也都使用小程序进行交易。然而,对于校园二手书交易小程序来说,相同的成功案例却非常少。

1 微信小程序体系结构

微信小程序体系结构中非常重要的2个部分为渲

*[基金项目]济宁医学院大学生创新训练计划项目(编号:cx2021058)

渲染层和逻辑层。小程序的运行环境主要分为这2层,它们各自承担不同的任务,以满足小程序的需求。其中,渲染层包括 WXML 模板和 WXSS 样式,负责展示数据;而逻辑层则由 JS 脚本组成,负责生成、处理数据,并通过 Page 实例或者 Component 实例的 setData 方法将数据传递到渲染层。这种分工明确的设计让小程序的开发变得更加简单和高效,使得开发者可以更方便地专注于业务逻辑和用户体验的提升,同时也符合软件基本原则中的单一职责原则,让整个小程序结构更加合理和可维护。小程序的通信模型如图 1 所示。

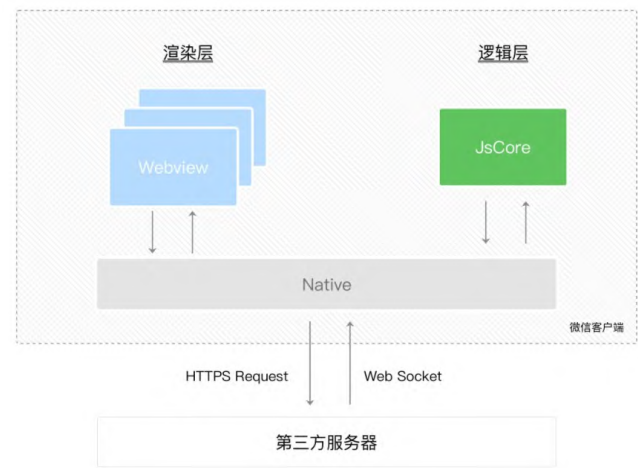


图 1 校园二手书交易微信小程序通信模型

微信小程序的总体架构是基于双线程的。其中用于处理业务逻辑的 JS 代码运行在单独的一个线程里,而渲染层(template、css)则运行在另外一个单独的线程里,如图 2 所示。

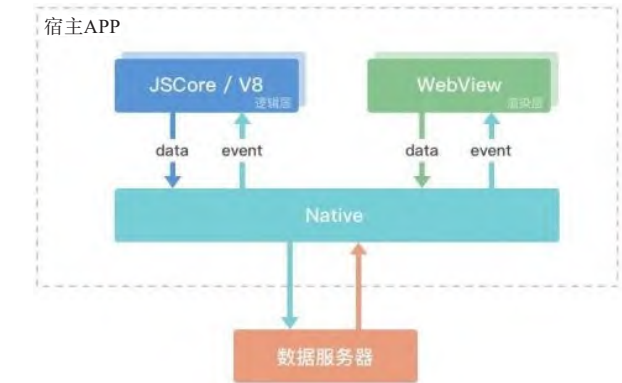


图 2 双线程架构图示

双线程的模型不同于单线程的模型,逻辑层与渲染层的数据交互需要通过 JSBridge 进行,两者通过发布订阅,基于当前比较著名的 MVVM,来实现数据的双向绑定,从而实现数据通信。这样在微信小程序中通过逻辑层中的 setData 来改变 Model 层的数据,就能够实现视图数据的异步更新。

MINA 框架示意图如图 3 所示,微信小程序生命周期图如图 4 所示,微信小程序整体架构如图 5 所示。

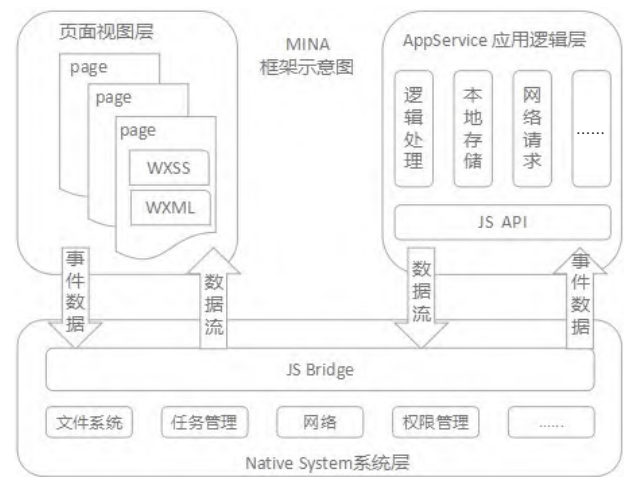


图 3 MINA 框架示意图

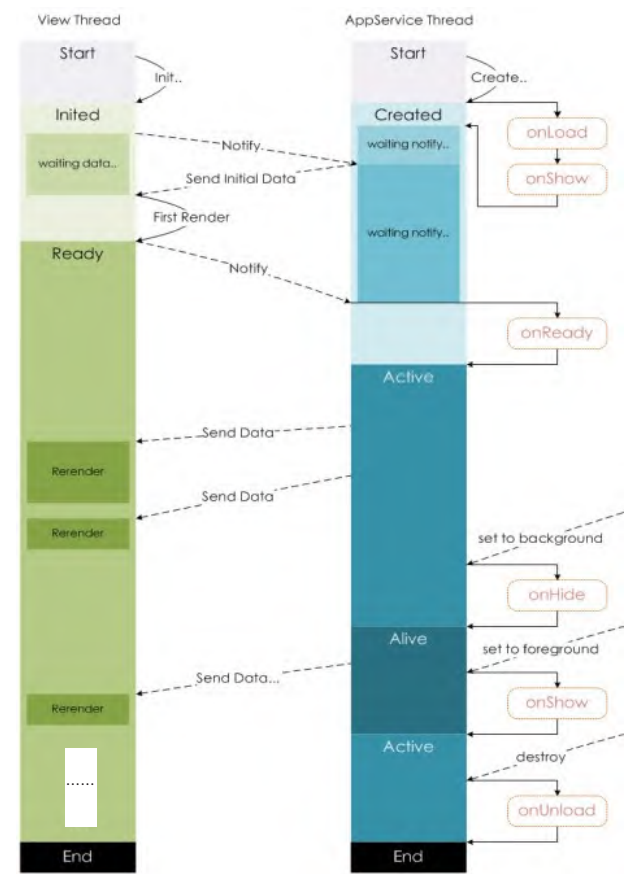


图 4 微信小程序生命周期图

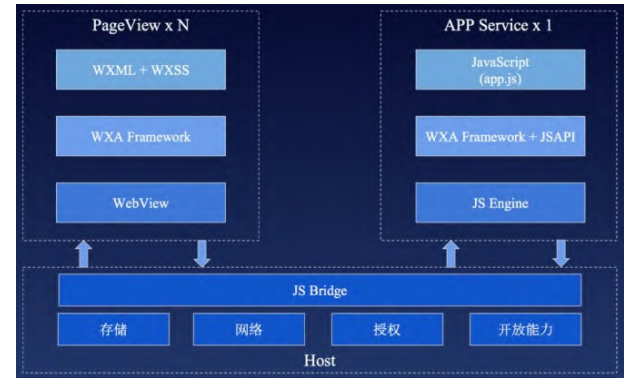


图 5 微信小程序整体架构

2 设计与实现

2.1 模块设计

校园二手书交易小程序是基于微信小程序而设计的,微信小程序的运行环境主要分为渲染层和逻辑层,且分别有2个线程进行管理。其中,渲染层使用WebView进行渲染,而逻辑层则采用JsCore运行JavaScript脚本。这2个线程的通信方式经由微信客户端做了中转。具体而言,微信客户端通过HTTPS请求与服务器进行交互,从而实现了小程序与服务器的数据交互^[3]。校园二手书交易小程序使用微信小程序的技术实现,通过微信客户端中转与服务器进行通信,具有运行效率高、开发者友好、操作简单等优点。由于微信小程序可以为学习者们带来很多便利,同时也减少了为不同设备、不同操作系统适配的工作量,因此,该平台采用微信小程序的架构进行开发,如图6所示。

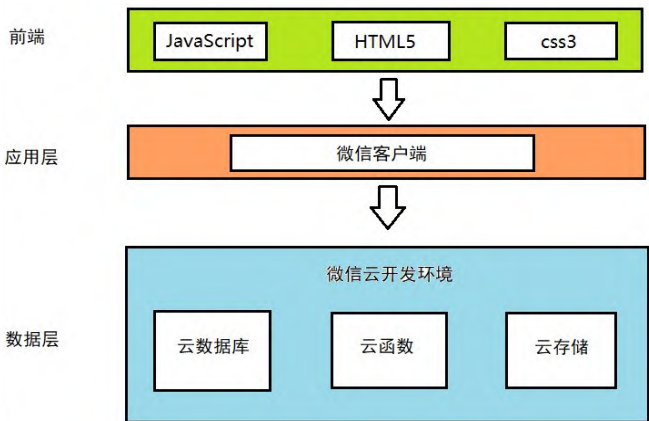


图6 校园二手书交易微信小程序的架构

2.2 小程序前端设计

小程序的前端界面使用HTML5、css3、JavaScript编写响应式布局,实现不同分辨率屏幕的终端上浏览页面的不同表现形式。同时,通过响应式设计也可以让小程序在手机或平板设备上有更好的阅读感受。

2.3 小程序后端设计

小程序的后台选择云开发,可以让开发者更加方便快捷地开发应用和部署服务。通常情况下,选择公有云或自建数据中心时,开发者必须考虑服务器、存储和数据库等方面的需求,并花费大量的时间和精力去部署应用。而通过小程序-云开发,开发人员无需搭建服务器,也可以使用云端能力,从而快速完成小程序的上线和迭代。与公有云或自建数据中心相比,云开发无需考虑服务器的购置、部署和维护等问题,大大降低了开发者的负担,并可以更加专注于应用程序的开发。

另外,云开发提供了传统后端的功能,如数据库、云存储、云函数等,并且可以轻松集成第三方服务,如

腾讯云COS、腾讯位置服务等,从而提高了开发效率。同时,云开发提供了全面的安全保障,包括数据加密、用户权限管理等,从而保障了应用数据的安全性。总之,小程序的云开发相比于公有云或自建数据中心,在快速上线和迭代方面拥有更加明显的优势,开发者可以更加专注于应用程序的开发,无需考虑服务器的细节问题,并且可以享受到云开发提供的全面安全保障和第三方服务的集成优势,从而实现小程序快速上线和迭代。

小程序使用了云开发提供的3种常用功能,即云数据库、云函数和云存储。

云数据库为云开发环境提供的JSON数据库,免搭建、易上手,可以实现数据的增删、改、查,支持复杂的查询操作,并能够自动进行数据备份和恢复,保障数据的安全性和可靠性,如图7所示。

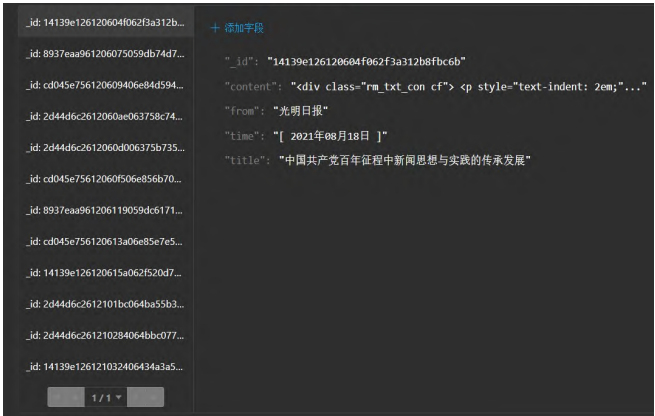


图7 校园二手书交易微信小程序的云数据库概览

云函数是指一段运行在云端的代码,无需管理服务器,直接在开发工具中编写、一键上传部署即可运行后端代码^[4]。图8为小程序中使用的云函数,用于获取云数据库不同表中的数据。

云函数名称	运行环境	最后更新时间	函数状态	操作
getData_dangshi	Nodejs10.15	2021-08-31 15:35:16	已部署	本地调试 云函数测试 版本与配置 删除
getData_fashi	Nodejs10.15	2021-08-31 15:35:26	已部署	本地调试 云函数测试 版本与配置 删除
getData_jlu	Nodejs10.15	2021-08-31 15:35:34	已部署	本地调试 云函数测试 版本与配置 删除
getData_jyy	Nodejs10.15	2021-08-31 15:35:44	已部署	本地调试 云函数测试 版本与配置 删除
getData_xuesi	Nodejs10.15	2021-08-31 15:35:49	已部署	本地调试 云函数测试 版本与配置 删除

图8 校园二手书交易微信小程序的云函数概览

云存储为云开发提供了一块存储空间,提供了上传文件到云端、带权限管理的云端下载能力^[5],开发人员能够在小程序端和云函数端通过API使用云存储功能^[6],云存储支持存储和管理图片、音频、视频等多媒体数据,也可存储文本和二进制数据。通过云存储,小程序可以实现图文混排、上传图片、视频等功能,如图9所示。

文件名称	File ID	文件大小	最后更新时间
OIP.jpg	cloud://jg-zge47icdd1b8db0c7aba-zjg-zge47icdd1b8db0c-1311513066/轮播图/OIP.jpg	24.17 KB	2024-03-18 21:20:01
cover1.jpg	cloud://jg-zge47icdd1b8db0c7aba-zjg-zge47icdd1b8db0c-1311513066/轮播图/cover1.jpg	88.58 KB	2024-03-18 21:14:54
cover2.jpg	cloud://jg-zge47icdd1b8db0c7aba-zjg-zge47icdd1b8db0c-1311513066/轮播图/cover2.jpg	71.69 KB	2024-03-18 21:15:08
ocena.png	cloud://jg-zge47icdd1b8db0c7aba-zjg-zge47icdd1b8db0c-1311513066/轮播图/ocena.png	460.18 KB	2024-03-18 21:17:19
picture.jpg	cloud://jg-zge47icdd1b8db0c7aba-zjg-zge47icdd1b8db0c-1311513066/轮播图/picture.jpg	26.74 KB	2024-03-18 21:20:23

图 9 校园二手书交易微信小程序的云存储概览

2.4 小程序数据库设计

根据需求分析和功能划分,设计以下数据库表:

①用户表(user),存储用户的一些基本信息,如用户名、密码等;

②资源表(resource),存储书籍的基本信息,如书籍名、类型、描述、作者、发行时间、ISBN号、上传者、上传时间等;

③评论表(comment),存储用户对书籍的评论,包括评论的内容、评论者、被评论的书籍、评论时间等;

④购物车表(collection),存储用户购物车收藏的书籍,包括用户ID、书籍ID等。

根据实际需求,还可扩展其他相关数据库表。数据库表展示如表1所示。

表 1 数据库表展示

序号	字段名	说明
1	user	存储用户的一些基本信息,如用户名、密码等
2	resource	存储书籍的基本信息,如书籍名、类型、描述、作者、发行时间、ISBN号、上传者、上传时间等
3	comment	存储用户对书籍的评论,包括评论的内容、评论者、被评论的书籍、评论时间等
4	collection	存储用户购物车收藏的书籍,包括用户ID、书籍ID等

2.5 微信小程序的界面设计

2.5.1 登录界面

在小程序中,用户通过微信授权来实现登录功能,流程如图10所示。

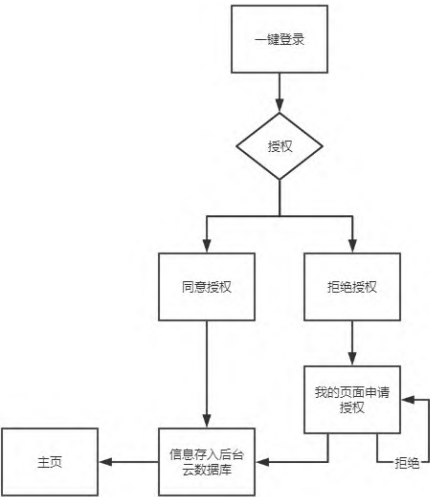


图 10 校园二手书交易微信小程序登录流程图

使用数据库实现授权登录模块。登录页面分为用户登录、在线客服及反馈建议3项服务。用户在不授权的情况下为游客模式,即用户只可进行二手书的浏览而不可对二手书进行购买等操作。授权登录后,可浏览二手书并查看到二手书的详细信息,选中后,可以对自己所需要的二手书进行下单、付款。相对于游客模式,用户登录能够获取更多的服务。用户登录页面及登录成功页面如图11、图12所示。



图 11 用户登录页面



图 12 用户登录成功页面

2.5.2 搜索与首页界面

首页包含所有商品信息,以书籍图片和文字方式展示书籍的名称、价格等基本情况,点击相关书籍可以获取详细信息,如书籍多角度照片、书籍ISBN号、书籍使用情况等。点击底部可以查看到商家店面的地理位置和联系方式,可以通过联系商家模块直接与商家进行信息交流,向商家咨询需要了解的商品信息。用户从首页上方的搜索框功能区域输入“书籍搜索”可跳转到搜索页面。页面根据用户输入的关键字,调用where()函数,结合正则表达式,对数据库中每条数据的书籍属性进行模糊搜索。若用户输入关键字在数据库中无记录,则提示未找到,提醒用户重新输入;若用户输入关键字在数据库中有多条记录,则从数据库中渲染到搜索页面。

2.5.3 购物车界面

购物车界面主要用于收藏用户感兴趣的商品,已授权登录的用户在浏览过程中遇到喜爱的书籍可以点击添加到购物车,此时用户的ID、书籍的ID将保存到云数据库。用户再次打开购物车即可看到收藏到购物车的商品,同时用户也可以选择将不同类型的图书加入到自己的购物车中,并在最后完成支付。用户可在购物车功能内随意增加、更改或删除商品数据,已授权登录的用户可在购物车中进行支付。当消费者选择支

付时跳转出支付界面,消费者可确定自己的付款模式,使用支付宝、微信或信用卡支付,在选定后自行切换至对应的支付模式,完成消费付款。

2.5.4 个人中心界面

个人中心界面用于用户登录及显示用户信息,另外还开设在线客服和反馈建议选项,方便及时收集用户反馈信息。

本模块页面中主要包括当前用户基本信息栏和下方功能跳转,具体功能包括在线客服、反馈建议、留言板、关于我们,用户可以自由浏览页面。

用户可通过个人主页下方功能跳转区“留言板”按钮跳转到评论页。在评论页面,页面上方展示当前用户的基本信息,下方是页面跳转按钮,中间部分系统连接数据库,从中加载数据并渲染到页面,用户可自由浏览查看他人的评论信息。点击“返回”即可返回我的页面,点击“评论”即可跳转到添加评论页面进行评论。联系客服服务主要针对那些在使用过程中遇到各种问题或对操作不熟悉的用户,客服将会为用户答疑解惑并帮助他们解决问题。另外,反馈建议服务主要针对那些在使用过程中遇到异常或希望给小程序提供宝贵意见的用户,他们可以将问题分类反馈给后台,工作人员会尽快进行处理。如果用户发现产品有违规情况,也会积极处理。

校园二手书交易微信小程序界面一览表如图13所示。

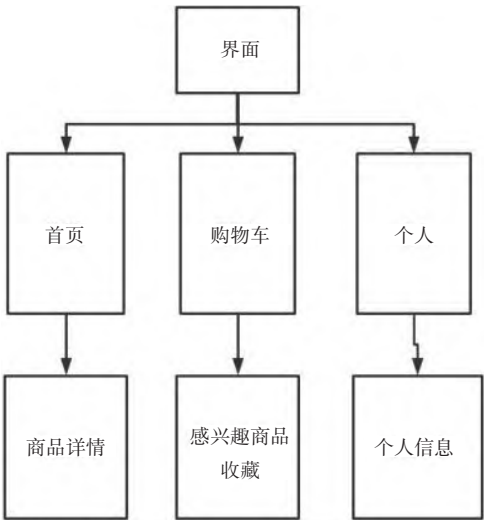


图13 校园二手书交易微信小程序界面一览表

3 测试与部署

微信小程序在微信开发者工具中开发完毕后,可生成预览二维码,开发者利用微信扫描二维码可进行预览,修改无误后提交上线审核,审核通过后才可上线开放给公众使用。微信小程序上线后可在云开发平台

进行监控,后续版本更新与维护将通过微信开发者工具进行。

本文对小程序在微信交易平台中的功能进行了客观分析,以探究小程序的可持续性。通过观察校园二手书交易微信公众号在二手书交易平台中的使用情况,发现其为该平台的一个重要组成部分,主要面向在校师生及商家提供信息发布、宣传推广和会员维护等相关服务。此外,卖家还需对买家的订单进行管理并定期向学生用户推送商品的价格和质量情况,从而最大程度地发挥小程序的经济效益。

综上可知,小程序在微信交易平台中的功能性表现是非常稳定和可靠的。它的各项服务能够满足用户的需求,并且通过对交易过程中的各个环节进行有效管理和控制,保证了小程序的安全性和可持续性。因此,小程序在微信交易平台上有着非常广阔的发展前景,且可以为用户带来更多的实际利益和便捷服务。

4 结束语

本文对中国高校大学生二手书消费情况进行了调查,并得出了一系列有益的结论。据调查,高校学生对购买二手书的意愿很强,达到了87%的比例。目前,中国二手书市场的购买量已经达到了高峰,而教科书和课本占据了77.24%的市场份额。由于中国图书市场正在迅速成长,市场容量也在持续扩大,因此读者仍然对购买二手书表现出非常浓厚的兴趣。由此可以看出,中国的二手书市场拥有巨大的发展潜力,二手书交易系统的设计也显得非常重要。

作为一项技术创新,微信小程序不仅简化了用户的使用流程,还为开发者提供了更加便捷、快速的开发工具和平台^[7]。微信小程序作为轻量级应用,其主要技术特点有以下几点:①无需安装和卸载工具,用户可以直接使用;②易于分享和传播;③支持跨平台使用;④拥有智能化交互体验。总的来说,微信小程序的技术特点和创新点为用户带来了更加便捷、智能化的交互体验,也为开发者提供了一个更加高效、可靠的开发平台。

基于微信小程序的校园二手书交易平台不仅能够方便地解决学生用书的需求,还可节约学生的日常开支,并落实低碳环保理念。此小程序的推出顺应了互联网蓬勃发展的时代潮流,将传统的二手书交易方式转化为线上交易,大大提高了交易效率和便捷性。

未来校园二手书交易小程序将不断优化更新,使其不再局限于高校,实现跨地区应用,希望基于微信
(下转第15页)

tip-tilt-piston micromirror based on folded dual s-shaped bimorphs[J]. Journal of microelectromechanical systems, 2009,18(5):1004-1015.

[7] HAH D,PATTERSON P R,NGUYEN H D,et al.Theory and experiments of angular vertical comb-drive actuators for scanning micromirrors[J].IEEE journal of selected topics in quantum electronics,2004,10(3):505-513.

[8] LIU L,PAL S, XIE H K.MEMS mirrors based on a curved concentric electrothermal actuator[J]. Sensors and actuators a:physica,2012,188:349-358.

[9] JAIN A,QU H W,TODD S,et al.A thermal bimorph micromirror with large bi-directional and vertical actuation[J].Sensors and actuators a:physical,2005,122(1):9-15.

[10] 徐士浩.面向激光雷达的双轴MEMS微镜结构与制备

工艺研究[D]. 西安:陕西科技大学,2022.

[11] 燕斌,苑伟政,乔大勇,等.一种新型微机电系统扫描镜的谐振频率研究[J].光学学报,2012,32(6):199-205.

[12] CONANT R A,NEE J T,LAU K,et al.A flat high-frequency scanning micromirror[DB/OL]. [2024-03-28]. https://www.researchgate.net/publication/268323196_A_FLAT_HIGH-FREQUENCY_SCANNING_MICROMIRROR.

作者简介:苏钰(1999—),女,维吾尔族,河南浉池人,在读硕士,研究方向为MEMS。

通信作者:陈士涛(1990—),男,副教授,硕士生导师,研究方向为射频CMOS集成电路芯片、MEMS集成器件芯片及空间智能技术。

(编辑:丁琳)

(上接第11页)

小程序的校园二手书交易小程序的出现,可以方便众多高校学子获取二手书籍,完成他们的学业,同时也有助于环境保护,减少浪费,打造更加环保的校园生态。

参考文献:

[1] 刘羿源,徐旺发,周飞红.基于B/S架构的小型工程工具租借平台设计[J].集成电路应用,2022,39(3):41-43.

[2] 郝晓波.基于微信小程序信用卡管理系统的设计与实现[D].太原:太原理工大学,2022.

[3] 李钰萍.基于微信小程序的在线学习平台设计与实现[D].武汉:华中科技大学,2019.

[4] 乔东升,曹锦梅,崔梦杰,等.基于微信的休闲娱乐线上邀约小程序的设计与实现[J].电脑与信息技术,2022,30(4):46-49.

[5] 苏娜.基于微信小程序的立FLAG交互系统的设计与实现[J].无线互联科技,2020,17(13):34-36.

[6] 刘婷婷.基于微信小程序的课程教学评价的应用研究[D].天津:天津大学,2020.

[7] 张巧岭.基于微信小程序的垃圾分类系统的设计与实现[J].电子世界,2020(21):185-186.

作者简介:赵俊杰(2002—),男,山东泰安人,在读本科,研究方向为软件设计与开发。葛敬军(1975—),男,安徽合肥人,博士,副教授,研究方向为机器学习、知识图谱。朱文婷(2003—),女,山东菏泽人,在读本科,研究方向为软件设计与开发。

(编辑:丁琳)